18. Nájdite počet možných vlastných kmitov vzduchového stĺpca v rúre, frekvencie ktorých sú menšie ako 1250 Hz, ak je rúra

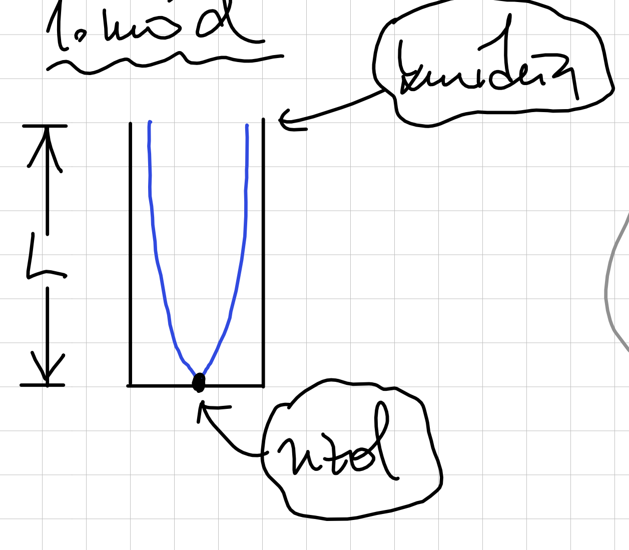
(a) otvorená na jednom konci
(b) otvorená na obidvoch koncoch!

Dĺžka rúry nech je 85 cm a rýchlosť zvuku 340 m s$^{-1}$.

ⓐ Stojatá vlna v píšťale má na otvorenom konci vždy kmitňu, na uzavretom konci uzol.

- Hľadajme módy stojatých vĺn!

1. mód

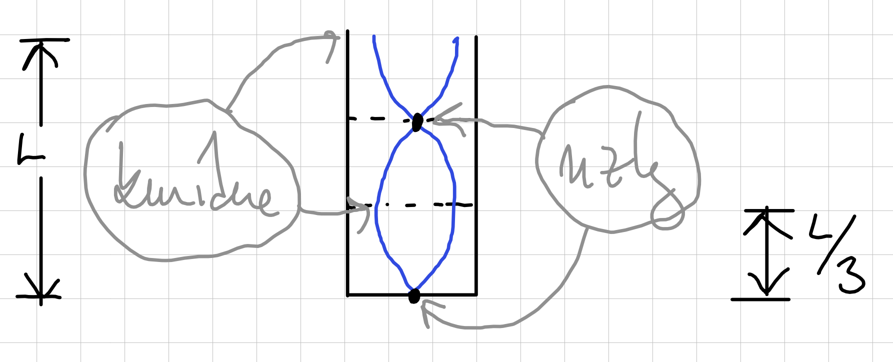


vlnová dĺžka 1. módu

$$\boxed{\frac{\lambda_1}{4}} = L \qquad \lambda_1 = 4L$$

Vzdialenosť uzla a susednej kmitne

2. mód

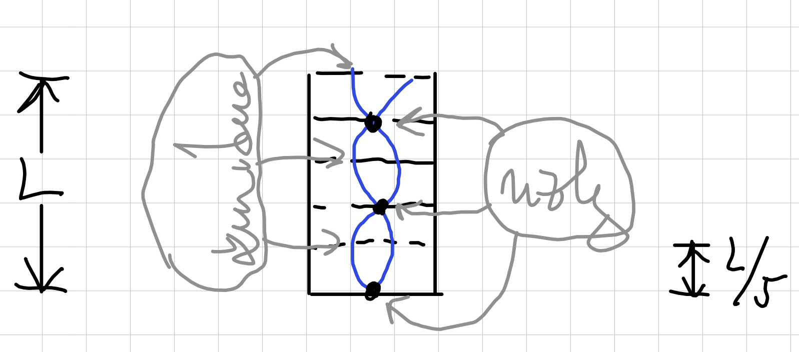


$$\boxed{\frac{\lambda_1}{4}} = \frac{L}{3}$$

$$\lambda_2 = \frac{4}{3}L$$

vlnová dĺžka 2. módu

3. mód



$$\lambda_3 = \frac{4}{5}L$$

n-tý mód $\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}$

- Frekvencia $f_n$ zodpovedajúca vlnovej dĺžke $\lambda_n$ je $f_n = \frac{c}{\lambda_n}$ rýchlosť zvuku

$$f_n = \frac{2n-1}{4} \cdot \frac{c}{L}$$

- Podľa zadania hľadáme najväčšie prirodzené číslo n, pre ktoré platí nerovnosť $f_n < 1250\,\mathrm{Hz}$
- Rovnica $\frac{2☺-1}{4} \cdot \frac{340\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{0{,}85\,\mathrm{m}} = 1250\,\mathrm{Hz}$

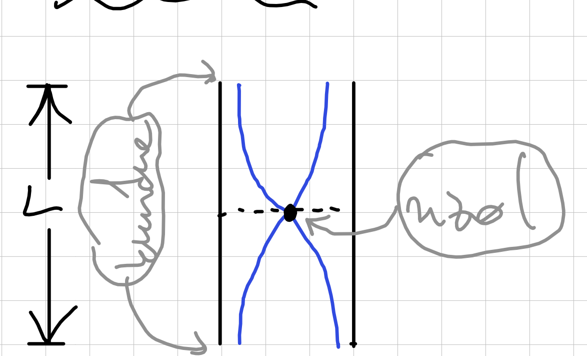
  má riešenie ☺ = 6,75

  Najbližšie prirodzené číslo je $\underline{\underline{n=6}}$
- V píšťale je 6 módov s frekvenciou do 1250 Hz

ⓑ Stojatá vlna v píšťale má na oboch koncoch kmitne.

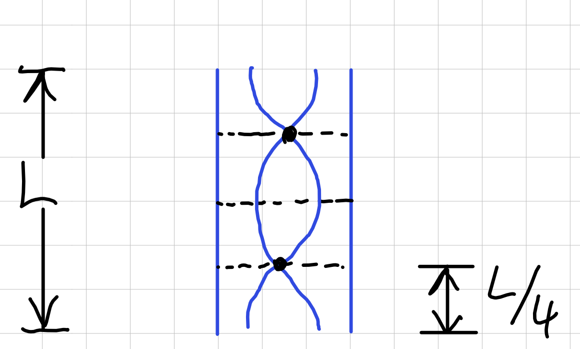
- Hľadajme módy stojatých vĺn!

1. mód



Vzdialenosť medzi uzlom a susednou kmitňou je $\lambda/4$ preto $\frac{\lambda_1}{4} = \frac{L}{2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{2L}{1}$

2. mód



$$\frac{\lambda_2}{4} = \frac{L}{4} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{2L}{2}$$

3. mód

$$\frac{\lambda_3}{4} = \frac{L}{6} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2L}{3}$$

n-tý mód $\lambda_n = \frac{2L}{n}$

- Opäť hľadáme najväčšie prirodzené číslo n, pre ktoré platí nerovnosť

$$f_n < 1250\,\mathrm{Hz}$$

$$\boxed{f_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{n}{2} \cdot \frac{c}{L}}$$

- Rovnica $\frac{☺}{2} \cdot \frac{c}{L} = 1250\,\mathrm{Hz}$

  má riešenie ☺ = 6,25
- Najbližšie prirodzené číslo je opäť $\underline{\underline{n=6}}$.
- Do píšťaly s otvorenými koncami sa zmestí 6 módov s frekvenciou do 1250 Hz.